

تمرین سوم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

مقدمه

در این تمرین، مدل تحلیلی نمودار حالت Chart State مربوط به دریافت، پذیرش یا رد بسته‌های شبکه را با استفاده از زبان Z توصیف می‌کنیم.

۱ تعریف مجموعه‌ها و فضای حالت

ابتدا مجموعه حالت‌های ممکن برای سیستم را تعریف می‌کنیم. با توجه به گره‌های نمودار، حالت‌ها عبارتند از:

$$State ::= Ready|Receiving|AcceptingSaving|Correcting|Deleting$$

۲ اسکیمای سیستم Schema System

فضای حالت سیستم تنها شامل متغیری است که وضعیت فعلی سیستم را نگه می‌دارد:

$$\frac{NetworkSystem}{state : State}$$

۳ وضعیت اولیه State Initial

در ابتدا، سیستم در حالت آماده (Ready) قرار دارد:

$$\frac{Init}{\frac{NetworkSystem}{state = Ready}}$$

۴ توصیف رخدادها و گذار حالات (Transitions)

برای هر یک از یال‌ها (Transitions) در نمودار Chart State یک اسکیمای در زبان Z تعریف می‌کنیم:

۱. رسیدن بسته packet Arriving

$$\frac{ArrivingPacket}{\frac{\Delta NetworkSystem}{state = Ready} \quad state' = Receiving}$$

۲. عدم تشخیص خطا Detecting Error No

$$\frac{\text{NoErrorDetecting}}{\Delta\text{NetworkSystem}} \\ \text{state} = \text{Receiving} \\ \text{state}' = \text{AcceptingSaving}$$

۳. تشخیص خطا Detecting Error

$$\frac{\text{ErrorDetecting}}{\Delta\text{NetworkSystem}} \\ \text{state} = \text{Receiving} \\ \text{state}' = \text{Correcting}$$

۴. تصحیح موفق خطا (Correcting)

$$\frac{\text{Correcting}}{\Delta\text{NetworkSystem}} \\ \text{state} = \text{Correcting} \\ \text{state}' = \text{AcceptingSaving}$$

۵. عدم امکان تصحیح خطا Correcting No

$$\frac{\text{NoCorrecting}}{\Delta\text{NetworkSystem}} \\ \text{state} = \text{Correcting} \\ \text{state}' = \text{Deleting}$$

۶. پایان پذیرش و بازگشت به حالت آماده

گذار بدون نام در نمودار از حالت Accepting & Saving به Ready

$$\frac{\text{FinishAccepting}}{\Delta\text{NetworkSystem}} \\ \text{state} = \text{AcceptingSaving} \\ \text{state}' = \text{Ready}$$

۷. پایان حذف و بازگشت به حالت آماده

گذار بدون نام در نمودار از حالت Deleting به Ready

$$\frac{\text{FinishDeleting}}{\Delta\text{NetworkSystem}} \\ \text{state} = \text{Deleting} \\ \text{state}' = \text{Ready}$$